

齐鲁工业大学《复变函数》2023-2024 年
第一学期期末试卷

姓名：_____ 班级：_____ 学号：_____

题号	一	二	三	四	五	六	总分
得分							

分值：100 分 时间：120 分钟

一、选择题（每题 2 分，共 10 分）

- 设 $z = x + iy$ ，则 $|e^{z^2}|$ 等于（ ）
A. $e^{x^2-y^2}$
B. $e^{x^2+y^2}$
C. e^{2xy}
D. e^{-2xy}
- 函数 $f(z) = \frac{1}{z^2-1}$ 的奇点有（ ）
A. $z = 1$
B. $z = -1$
C. $z = 1$ 和 $z = -1$
D. 无
- 若 $f(z)$ 在区域 D 内解析，则 $f(z)$ 在 D 内（ ）
A. 可导
B. 连续
C. 可微
D. 以上都对
- 积分 $\oint_{|z|=2} \frac{e^z}{z-1} dz$ 的值为（ ）
A. $2\pi i$
B. $e \cdot 2\pi i$
C. 0
D. 2π
- 函数 $f(z) = \sin z$ 的周期是（ ）
A. 2π
B. π

- C. 4π
D. 无周期

二、填空题（每题 3 分，共 30 分）

- 设 $z = 3 + 4i$ ，则 $|z| =$ _____。
- 函数 $f(z) = u(x, y) + iv(x, y)$ 在点 $z = x + iy$ 可导的充要条件是 $u(x, y)$ 和 $v(x, y)$ 在点 (x, y) 满足_____条件。
- 若 $f(z)$ 在单连通区域 D 内解析， C 为 D 内任意一条简单闭曲线，则 $\oint_C f(z) dz =$ _____。
- 幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n (z - z_0)^n$ 的收敛半径 R 可由公式 $R =$ _____ 计算（ $a_n \neq 0$ ）。
- 函数 $f(z) = \frac{1}{z}$ 在 $z = 1$ 处的泰勒展开式为_____。
- 设 C 为正向圆周 $|z| = 1$ ，则 $\oint_C \frac{1}{z^2} dz =$ _____。
- 若 $f(z)$ 在区域 D 内解析且 $f'(z) = 0$ ，则 $f(z)$ 在 D 内为_____。
- 函数 $f(z) = z^2$ 在 $z = 1 + i$ 处的导数 $f'(1 + i) =$ _____。
- 设 $z = re^{i\theta}$ ，则 $\ln z =$ _____。
- 留数 $\text{Res}[f(z), z_0]$ 可通过公式 $\text{Res}[f(z), z_0] =$ _____ 计算（ z_0 为 $f(z)$ 的一阶极点）。

三、判断题（每题 2 分，共 10 分）

- 若 $f(z)$ 在区域 D 内连续，则 $f(z)$ 在 D 内一定解析。（ ）
- 两个解析函数的和、差、积、商（分母不为零）仍为解析函数。（ ）
- 幂级数在其收敛圆周上一定发散。（ ）
- 若 $f(z)$ 在 z_0 处的洛朗展开式中含有无穷多个负幂项，则 z_0 为 $f(z)$ 的本性奇点。（ ）
- 设 C 为正向简单闭曲线， $f(z)$ 在 C 所围成的区域内除有限个奇点外解析，则 $\oint_C f(z) dz = 2\pi i \sum_{k=1}^n \text{Res}[f(z), z_k]$ ，其中 z_k 为 $f(z)$ 在 C 内的奇点。（ ）

四、多选题（每题 4 分，共 20 分）

- 下列关于复变函数的说法正确的有（ ）
A. 解析函数的实部和虚部都是调和函数
B. 若 $f(z)$ 在区域 D 内解析，则 $f(z)$ 在 D 内具有任意阶导数
C. 幂级数的和函数在其收敛圆内解析
D. 留数定理可用于计算某些实积分
- 设 $f(z)$ 在区域 D 内解析，则（ ）

- A. $f(z)$ 在 D 内可导
- B. $f(z)$ 在 D 内连续
- C. $f(z)$ 满足柯西 - 黎曼方程
- D. $f(z)$ 的实部和虚部在 D 内可微

3. 下列积分值为 0 的有 ()

- A. $\oint_{|z|=1} \frac{1}{z+2} dz$
- B. $\oint_{|z|=1} \cos z dz$
- C. $\oint_{|z|=1} \frac{1}{z^2+1} dz$ (C 为正向圆周)
- D. $\oint_{|z|=1} e^z dz$

4. 函数 $f(z) = \frac{z}{z^2+1}$ 的奇点有 ()

- A. $z = i$
- B. $z = -i$
- C. $z = 1$
- D. $z = -1$

5. 关于解析函数的性质, 以下说法正确的是 ()

- A. 解析函数在其解析区域内是无限次可微的
- B. 解析函数的实部和虚部在解析区域内满足拉普拉斯方程
- C. 解析函数在其解析区域内的积分与路径无关 (单连通区域)
- D. 解析函数的零点是孤立的

五、综合应用题 (每题 10 分, 共 20 分)

1. 计算积分 $\oint_{|z|=3} \frac{z^2}{z^2-1} dz$, 其中 C 为正向圆周 $|z| = 3$ 。

2. 求函数 $f(z) = \frac{1}{(z-1)(z-2)}$ 在 $1 < |z| < 2$ 内的洛朗展开式。

六、证明题 (每题 10 分, 共 10 分)

设 $f(z)$ 在单连通区域 D 内解析, C_1 和 C_2 为 D 内任意两条具有相同起点和终点的曲线, 证明: $\int_{C_1} f(z) dz = \int_{C_2} f(z) dz$ 。